

Linguagem Algébrica: Variável e Incógnita

A matemática dos padrões e das relações

RCC / BNCC · EF07MA13 — compreender a variável e diferenciá-la da incógnita

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- ▶ O que é **linguagem algébrica** e para que serve
- ▶ A ideia de **variável**: quando a letra varia
- ▶ A diferença entre **variável e incógnita**
- ▶ Situações reais: **consumo de água e sustentabilidade**

1 O que é linguagem algébrica?

A linguagem algébrica usa **letras para representar números** e expressar relações entre grandezas. Em vez de escrever com palavras "o dobro de um número", escrevemos **2n**. Com letras, conseguimos descrever um padrão ou uma regra geral que vale para muitos casos ao mesmo tempo.

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado: o número de pessoas, os litros de água, o tempo, o preço. A álgebra é a linguagem que conecta essas grandezas — e, no 2º trimestre, ela vai nos ajudar a enxergar os padrões da natureza e do consumo consciente.

2 Variável: quando a letra varia

Uma **variável** é uma letra que pode assumir **muitos valores**. Ela representa uma grandeza que muda. Quando duas grandezas se relacionam, o valor de uma pode depender do valor da outra.

$$V = 150 \cdot p$$

$V \rightarrow$ consumo de água (litros) · $p \rightarrow$ número de pessoas · **150** $\rightarrow$ litros por pessoa ao dia

Na nossa escola, cada pessoa consome cerca de 150 litros de água por dia. Se p é o número de pessoas, o consumo diário V é dado por $V = 150p$. Aqui, **p e V são variáveis**: quanto maior o número de pessoas, maior o consumo. Se $p = 10$, então $V = 1\,500$ L; se $p = 40$, então $V = 6\,000$ L. A letra "varia".

3 Incógnita: quando a letra é um valor a descobrir

Uma **incógnita** também é uma letra, mas representa um **valor específico e desconhecido** que queremos descobrir. Ela aparece quando temos uma pergunta com uma resposta certa — ou seja, uma **equação** a resolver.

Voltando à água: "quantas pessoas fazem o consumo passar de 6 000 litros?" Agora escrevemos **$150p = 6\,000$** . Nesse caso, p é uma incógnita: existe um único valor que responde à pergunta ($p = 40$).

Variável — a letra varia livremente e expressa a relação entre grandezas. Ex.: $V = 150p$ (a cada p , um V).

Incógnita — a letra é um valor fixo, ainda desconhecido, que se descobre resolvendo. Ex.: $150p = 6\,000$ (existe um p certo).

Dica: a mesma letra pode ser variável numa fórmula e incógnita numa equação. O que muda é o papel dela na situação.

Resumo — definições importantes para consulta

Conceito	Definição	Exemplo
Linguagem algébrica	Uso de letras para expressar relações e padrões entre grandezas	$2n$; $V = 150p$
Grandeza	Tudo o que pode ser medido ou contado	pessoas, litros, tempo
Variável	Letra que assume vários valores; expressa uma relação	$V = 150p$
Incógnita	Letra com valor fixo desconhecido, a descobrir	$150p = 6\,000$

EXERCÍCIOS

Resolva no caderno, mostrando os cálculos. Escreva as relações usando letras.

1 Traduzir para a linguagem algébrica

BÁSICO

Escreva cada frase usando letras:

- a. o dobro do número de garrafas g recolhidas;
- b. o triplo do número de mudas m , mais 5;
- c. o consumo de água de p pessoas, sabendo que cada uma gasta 150 litros por dia;
- d. a metade do número de folhas f de papel.

2 Variável ou incógnita?

BÁSICO

Classifique a letra destacada em cada caso como variável ou incógnita:

- a. $V = 150p$ (relação entre o consumo e o número de pessoas);
- b. $150p = 6\,000$ (quantas pessoas atingem esse consumo?);
- c. $C = 8t$ (custo da conta de água em função do tempo t);
- d. $8t = 96$ (quanto tempo para a conta chegar a R\$ 96?).

3 Calcular valores de uma variável

BÁSICO

Na relação $V = 150p$, calcule o consumo de água V para:

- a) $p = 5$ b) $p = 20$ c) $p = 50$ d) $p = 100$

4 Verdadeiro ou falso?

RÁPIDO

Marque V ou F em cada afirmação:

- () Em $V = 150p$, a letra p pode assumir vários valores.
- () Uma incógnita pode ter infinitos valores possíveis.
- () Em $8t = 96$, a letra t é uma incógnita.
- () A mesma letra pode ser variável numa fórmula e incógnita numa equação.

5 Descubra o valor da incógnita

RÁPIDO

Resolva de cabeça (ou com uma continha rápida):

- a) $150p = 1\,500 \rightarrow p = \underline{\hspace{2cm}}$ b) $25s = 100 \rightarrow s = \underline{\hspace{2cm}}$
c) $12t = 60 \rightarrow t = \underline{\hspace{2cm}}$ d) $3t = 27 \rightarrow t = \underline{\hspace{2cm}}$

6 Situação-problema: energia da sala

MÉDIO

Uma lâmpada de LED consome 12 watts-hora (Wh) a cada hora ligada. Seja t o tempo, em horas, e E a energia consumida.

- Escreva a relação entre E e t .
- Quanta energia a lâmpada consome em 8 horas?
- Nessa relação, a letra t é variável ou incógnita? Justifique.

7 Situação-problema: campanha de reciclagem

MÉDIO

A escola recicla 25 kg de papel por semana. Seja s o número de semanas e R o total reciclado.

- Escreva a relação entre R e s .
- Quanto a escola recicla em 6 semanas?
- A pergunta "em quantas semanas a escola recicla 200 kg?" transforma s em variável ou incógnita? Escreva a equação correspondente.

8 Situação-problema: torneira que pinga

MÉDIO

Uma torneira mal fechada desperdiça 3 litros de água por hora. Seja t o tempo, em horas, e D a água desperdiçada.

- Escreva a relação entre D e t .
- Quanta água é desperdiçada em um dia inteiro (24 horas)?
- Para descobrir em quantas horas o desperdício chega a 72 litros, a letra t passa a ser o quê? Monte a equação.

Conexão Sustentável

A álgebra é a linguagem dos padrões — e a natureza e o consumo estão cheios deles. Sempre que uma grandeza depende de outra (água por pessoa, energia por hora, papel por semana), podemos escrever uma relação com letras e até prever o futuro. Entender a diferença entre a letra que varia e a letra que se descobre é o primeiro passo para modelar metas sustentáveis. **Bom trabalho!**